Presenza

Presenças reais, certificados à prova

Presenza — Prompts e decisões IA (Problema 1)

Hackathon FATEC & ETEC Usina Lins · Problema 1 · 21/10/2026

Dimas Matheus Gomes Picinato · Sara Silva Marsola · João Marcel dos Santos Silva

Transcrição do Questionário de Requisitos — P1 · Gestão de Treinamentos

Hackathon FATEC & ETEC · Usina Lins — 20/10/2026, via questionário interativo do OpenCode Estrutura: skill `grilling` (mattpocock/skills) — perguntas em rodadas, sempre com resposta recomendada; o time respondeu e ajustou livremente. Documento consolidado: `docs/requisitos-p1.md` · Histórico: `journey-log.md` (sessões 9–10)

Rodada 1 — Produto, operação e dados de demo (Q1–Q8)

Q1 — Verificação pública com validade

Pergunta: A página pública de verificação deve indicar também se o certificado **expirou** (ex.: NR10/35 ≈ 2 anos), e não só se existe? Exemplo: certificado da Ana de NR10 emitido em 2024 vence em 2026 — o que a consulta por código responde? **Resposta:** `Sim, mostra expirado (recomendado)`. **Impacto:** RF21/RF22 (status VÁLIDO/EXPIRADO/NÃO ENCONTRADO).

Q2 — Presença manual de exceção

Pergunta: A presença manual (sem facial) deve ficar sempre disponível ao instrutor, com justificativa + marcação distinta no painel RH? **Resposta:** "sim, sempre com motivo opcional, porém recomendado **e uma lista de opções pré-prontas para ele clicar e já preencher o motivo** … e ele pode **adicionar um motivo novo** também; essa lista de motivos pode iniciar zerada ou por meio de um seed." **Impacto:** RF15/RF26/RF27 (catálogo de motivos editável, motivo novo no ato).

Q3 — Semântica da vaga

Pergunta: Vagas nominais por colaborador (Marcos escolhe João, Maria, Pedro) ou blocos sem titular ("3 vagas para o time")? **Resposta:** `Vaga nominal (recomendado)`. **Impacto:** RF08.

Q4 — Lista de espera

Pergunta: Sessão com 20 vagas esgotadas e Paulo como 21º: a vaga devolvida vai automaticamente a ele (fila por ordem de pedido) ou só aparece "esgotado"? **Resposta:** `Sim, fila automática (recomendado)`. **Impacto:** RF09.

Q5 — Cancelamentos e justificativas

Pergunta: Quem pode cancelar/justificar, e até quando? **Resposta:** "a qualquer momento, os usuários que farão o treinamento podem lançar um **ticket** no sistema relacionado ao treinamento, que pode ser visto pelo RH ou pelo Líder; ambos podem **cancelar a vaga dele ou justificar falta**; as faltas emitidas pelo RH e Líder podem ter o status **APROVADO ou RECUSADO alterados a qualquer momento por eles**; já o

usuário do treinamento **só pode submeter a justificativa e não pode alterar**." **Impacto:** RF10–RF13 (fluxo de tickets).

Q6 — Canais de aviso

Pergunta: Convocações/lembretes/certificados: aviso só no app, ou também e-mail real? **Resposta:** `App + e-mail real`. **Impacto:** RF23.

Q7 — Consentimento LGPD

Pergunta: Incluir tela de aceite do termo de biometria ("Autorizo o uso da minha imagem/facial para registro de presença") como etapa funcional; sem aceite, só presença manual? **Resposta:** `Sim, tela de aceite (recomendado)`. **Impacto:** RF04.

Q8 — Dados de demonstração

Pergunta: Demo com colaboradores fictícios + fotos dos integrantes do time no simulador facial? **Resposta:** "esse mock será feito através de um **seed no banco de dados, incluindo os metadados de reconhecimento facial** inclusos nos registros desses usuários; de resto, toda a manipulação de usuários deve ser feita pelo **RH ou Líder — todas as operações de CRUD e manutenção de usuários**." **Impacto:** SEED01/SEED02, RF05.

Rodada 2 — Modelo de chamada, aulas e infraestrutura (Q9–Q16)

Q9 — Confirmação do fluxo de tickets

Resposta: `Sim, é isso (recomendado)`. (Participante só **abre** ticket; RH/líder executam cancelamento ou justificativa; apenas RH/líder alteram APROVADO/RECUSADO.) **Impacto:** RF10–RF12.

Q10 — Onde o facial atua

Pergunta: Facial só na chamada, ou também no login dos portais? **Resposta:** "a gente decide isso melhor mais tarde... quero entender melhor como vai funcionar o sistema para saber onde deve ser aplicado a anti-fraude (reconhecimento facial)." **Resolução posterior:** na Q11 — facial apenas validação de presença; portais com login/senha. **Impacto:** RF03.

Q11 — Instrutor e entidade de aula (mudou o modelo)

Pergunta: Instrutor tem perfil próprio que abre a chamada, ou RH/líder fazem a chamada? **Resposta:** "o treinador tem um perfil próprio, e com isso **adicionaremos uma entidade de controle no sistema que servirá como módulo e aula do treinamento** — o professor pode **iniciar aula, encerrar aula, atualizar esses horários, controlar a chamada da aula, e isso é notificado ao RH**. Isso soluciona a questão anterior: o reconhecimento facial **servirá apenas para validar presença**, tirando o login e senha como fallback e **trocando o fallback pela presença do Instrutor** (homologação), para flexibilidade." **Impacto:** RF06, RF03, RF14–RF17.

Q12 — Treinamento multi-dia

Resposta: "Trataremos isso **por meio de aulas**: no período em que a aula estiver ocorrendo, pode-se validar a presença com reconhecimento facial (modelo definido na Q11)." **Impacto:** RF06 (Treinamento 1:N Aula).

Q13 — Etapa "confirmar presença"

Resposta: "a questão dos tickets já resolve, porque a confirmação não é feita pelo usuário aluno do treinamento — ele apenas **submete tickets**, e o RH vê o ticket e atualiza a questão da vaga dele; pode-se **remover a questão do módulo e deixar apenas as aulas de treinamento**, ficando **(Treinamento 1:N Aula)**." **Impacto:** RF10 (sem botão "confiro" — status vem de ticket/fila/presença).

Q14 — Formato do certificado

Resposta: "tem **os dois**: o QR code, ou código, ou link manda para a **tela web**, e ela dá a **opção de download do PDF**." **Impacto:** RF21.

Q15 — Manutenção dos catálogos

Resposta: `Sim, RH edita (recomendado)` (painel de configuração para motivos e versão do termo). **Impacto:** RF26.

Q16 — Canal do e-mail real

Pergunta: Conta do time via `.env` ou serviço de teste (Mailtrap)? **Resposta:** "isso é **requisito não funcional**; a arquitetura que vou implementar **já tem um módulo de envio de e-mail via SMTP com configuração por `.ENV`**; sugerido painel de configuração de SMTP para o Líder — **ajustado depois (Q19) para o Admin**." **Impacto:** RNF04, RF23.

Rodada 3 — Papéis e permissões (Q17–Q23)

Q17 — Tipos de usuário e acumulação

Resposta: `Sim, 4 papéis + público (recomendado)` (Colaborador, Líder, Instrutor, RH + Público; papéis acumuláveis na mesma conta — ex.: Marcos é colaborador E líder). **Impacto:** RF02.

Q18 — Matriz de permissões

Resposta: "sim, está correta, mas **adicione o Admin que tem poder total em tudo**; também faça com que **o líder tenha todas as permissões no setor dele**." **Impacto:** RF02 + matriz §1 (Admin; escopo de setor do Líder).

Q19 — Dono da config SMTP

Resposta: "deixa essa questão do SMTP **apenas para o Admin**." **Impacto:** RF26/RNF04.

Q20 — Qualificação do certificado

Resposta: `Todas as aulas (recomendado)` (falta justificada e aprovada = sem certificado; aula precisa ser reposta). **Impacto:** RF18.

Q21 — Janela de validação do facial

Resposta: `Sim, só na aula ativa (recomendado)` (fora da janela → homologação manual do instrutor com motivo). **Impacto:** RF03/RF15.

Q22 — Quem abre tickets

Resposta: "**apenas os colaboradores podem abrir tickets em seus nomes**; o líder não precisa abrir ticket — como a finalidade é apenas informar, e nesse caso o líder já sabe, então ele pode **dar a justificativa de falta diretamente**." **Impacto:** RF10–RF13.

Q23 — Gatilhos de notificação

Resposta: `Padrão + lembretes` (pacote padrão de eventos + lembrete 24h antes da aula e avanço na fila). **Impacto:** RF24/RF25.

Rodada 4 — Escopo do líder, tickets, certificado e relatórios (Q24–Q30)

Q24 — Até onde vai o líder

Resposta: `Sim, líder também cadastra` (treinamentos/sessões do seu setor). **Impacto:** RF07.

Q25 — Formato do ticket

Resposta: "pode deixar a questão do **tipo livre**, onde **os tipos podem ser cadastrados pelo administrador**; por padrão o **seed traz essas 3 sugestões** (cancelar vaga / justificar falta / informação); o colaborador **seleciona um tipo + texto livre**." **Impacto:** RF11.

Q26 — Emissão de certificados

Resposta: `RH emite manualmente` (revisão antes de emitir). **Impacto:** RF19.

Q27 — Relatórios

Resposta: `Completo + exportação` (por sessão, colaborador, setor, matriz de conformidade, instrutor/aula + CSV/PDF). **Impacto:** RF28.

Q28 — Recuperação de senha

Resposta: `Reset por e-mail` (link temporário via SMTP — dispensa reset presencial pelo RH). **Impacto:** RF01.

Q29 — Aceite do termo LGPD

Resposta: `No primeiro login (recomendado)`; nova versão re-pede aceite na entrada seguinte. **Impacto:** RF04.

Q30 — Dados na verificação pública

Resposta: `Sim, mínimo necessário (recomendado)` (número, nome, treinamento, carga horária, datas, instrutor, status, download do PDF — sem foto/documentos/setor). **Impacto:** RF21.

Ajuste final presencial (após consolidação)

> "o que precisamos ajustar é: **para confirmar presença, tanto o colaborador quanto o instrutor podem fazer o reconhecimento facial para marcar presença** — seja o colaborador de forma **autônoma** durante a aula, seja **o instrutor também durante a aula**. Inclusive, o instrutor também pode **cadastrar motivo na hora** de preencher o motivo para o caso de validar presença **manualmente**; e será **exigida a senha de acesso do colaborador** caso precise cadastrar **manualmente** o motivo da presença."

Impacto: RF14 (facial em duas formas: autônoma e via instrutor) + RF15 (homologação = senha do colaborador + motivo do catálogo **ou novo cadastrado no ato**).

Confirmação final

Time validou o resumo consolidado (após o ajuste acima): `Correto, gera a doc` → requisitos consolidados em `docs/requisitos-p1.md` e aprovados.

Rodada de design (Q31–Q33) — após o documento de requisitos

Q31 — Paleta de cores

Pergunta: Paleta base para o produto (mesma linguagem em todos os portais e no certificado), candidatas extraídas do dataset da skill `ui-ux-pro-max`. **Resposta:** `Agro verde + laranja segurança (recomendado)` — verde `#15803D` + laranja `#EA580C`. **Impacto:** `docs/design-p1.md` §2 (paleta) e tokens de status.

Q32 — Tipografia

Resposta: `Lexend + Source Sans 3 (recomendado)` (legibilidade/a11y; números tabulares). **Impacto:** `docs/design-p1.md` §3.

Q33 — Kit de skills de design/UI-UX

Resposta: `Confirma o kit (recomendado)` — ui-ux-pro-max + frontend-design + ui-styling + design-system + web-design-guidelines; opcionais banner/slides/shadcn/firecrawl-clone. **Impacto:** `docs/design-p1.md` §5.

Requisitos — P1 · Gestão de Treinamentos Internos (RH)

> **Produto: Presenza** — *presenças reais, certificados à prova.***

Hackathon FATEC & ETEC · Usina Lins · CetaCeo — 20/10/2026 Fonte: questionário interativo de levantamento de requisitos (skill `grilling`, via OpenCode) — 30 perguntas em 4 rodadas + ajustes, com o time. Transcrição completa (perguntas, respostas e impacto): **`docs/questionario-requisitos-p1.md`** · Histórico: `journey-log.md` (sessões 9–10). Sem arquitetura definida neste documento — apenas requisitos.

0. Premissas já fixadas pelo time

- **PostgreSQL** como banco de dados.
- **Reconhecimento facial** como meio de **validação de presença** (único uso), com **homologação manual** como alternativa de exceção.
- **Login/senha** como método de acesso aos portais (com recuperação por e-mail).
- Envio de **e-mail real** via SMTP (módulo de própria arquitetura do time), com configuração sensível por `.env` + painel.

1. Atores e permissões

Contas internas **acumulam papéis** (ex.: colaborador que também é líder). Detalhe: `Líder` tem **todas as permissões no escopo do seu setor**.

Domínio	Colaborador	Líder (seu setor)	Instrutor (suas aulas)	RH	Admin	Público
Usuários	—	CRUD dos liderados do seu setor	—	CRUD total	CRUD total	—
Treinamentos/Aulas	ver os seus	criar/editar do setor	iniciar/encerrar/ajustar horários das suas	CRUD total	CRUD total	—
Vagas/Reservas	ver as suas	reservar/devolver nominais do time	—	CRUD total	CRUD total	—
Chamada/Presença	validar a própria (facial, na aula ativa)	ver presenças do time	executar facial / homologar manual	ver tudo	ver tudo	—
Tickets	abrir (próprio)	resolver dos liderados	—	resolver todos	resolver todos	—
Justificativas de falta	submeter via ticket (sem editar resultado)	registrar/alterar status (APROVADO/RECUSADO)	—	registrar/alterar	idem RH	—
Certificados	ver os seus	ver do time	—	emitir manualmente	emitir	—
Catálogos (motivos, tipos de ticket, termo)	—	—	cadastrar motivo novo no ato	manter	manter	—
Config sistema (SMTP/infra)	—	—	—	—	**só Admin**	—
Relatórios	—	do time (completo + export)	das suas aulas	completo + export	completo + export	—
Verificação de certificado	—	—	—	—	—	validar por código/QR, sem login

2. Requisitos funcionais

2.1 Identidade e acesso

- **RF01** — Autenticação por login/senha em todos os portais; recuperação de senha por **e-mail** (link temporário; SMTP).
- **RF02** — Papéis: Colaborador, Líder, Instrutor, RH, Admin (poder total) — acumuláveis na mesma conta.
- **RF03** — Reconhecimento facial **apenas para validar presença**, funcionando **somente com aula em andamento** (instrutor iniciou e ainda não encerrou). Fora da janela, presença só por homologação manual.
- **RF04** — Aceite do **termo LGPD** de biometria no **primeiro login**; nova versão do termo re-pede aceite na entrada seguinte. Sem aceite ativo: presença apenas manual.
- **RF05** — CRUD de usuários **sem self-service**: só RH/Admin (e Líder, para seus liderados).

2.2 Treinamentos, aulas e vagas

- **RF06** — Modelo domínio-anotado (conceitual): **Treinamento 1:N Aula** (cursos multi-dia, ex.: NR35 = 3 aulas). Cada aula tem horário e janela controlada pelo instrutor (início/encerramento/ajuste), com **notificação ao RH** nessas ações.
- **RF07** — RH **e Líder** podem criar/editar treinamentos e sessões (líder: apenas no escopo do seu setor).
- **RF08** — Vaga sempre **nominal** — reserva por colaborador nomeado (líder reserva para o time; sem vagas anônimas).
- **RF09** — **Fila de espera automática** por ordem de pedidos quando vagas esgotarem; promoção automática quando uma vaga é liberada (devolução/cancelamento).

2.3 Tickets, cancelamentos e justificativas

- **RF10** — Cancelamento/ausência **não é ação direta** do colaborador: ele **abre um ticket** vinculado ao treinamento (só submete, nunca edita o resultado).
- **RF11** — Tipos de ticket de **catálogo** mantido pelo Admin (seed: *cancelar vaga*, *justificar falta*, *informação*) + texto livre.
- **RF12** — RH/líder resolvem tickets: **cancelar vaga ou registrar justificativa de falta**. Justificativas têm status **APROVADO/RECUSADO**, alterável **a qualquer momento** e apenas por eles.
- **RF13** — Líder pode **justificar falta diretamente** (sem depender de ticket do liderado), ex.: liderado de férias.

2.4 Presença (chamada)

- **RF14** — Validar presença com facial de duas formas, sempre **durante a aula ativa**:
  - **autônoma**: o colaborador valida a própria presença pela câmera;
  - **via instrutor**: o instrutor executa o reconhecimento para o colaborador.
- **RF15** — **Homologação manual** (sem facial), pelo instrutor, exige: a **senha de acesso do próprio colaborador** no ato (anti-fraude) + **motivo** do catálogo (ex.: câmera desligada) **ou motivo novo cadastrado na hora** pelo instrutor (passa a integrar a lista; Admin/RH mantêm a lista).

- **RF16** — Anti-fraude da chamada: **1 presença por pessoa por aula**; impedir duplicidade e identificar divergência de captura como evento audível.
- **RF17** — RH/líder/relatórios distinguem **facial vs. homologada** (com motivo), sempre com autor e horário (auditoria).

2.5 Certificados

- **RF18** — Elegibilidade: presença **em todas as aulas** do treinamento (falta, mesmo justificada e aprovada, = sem certificado; aula precisa ser reposta).
- **RF19** — Emissão **manual pelo RH** após revisão (não automática).
- **RF20** — Certificado **imutável**: código de verificação único; correção/reemissão gera nova versão, nunca altera o original.
- **RF21** — QR/código/link abre a **página pública de verificação** com **mínimo de dados** (LGPD): número, nome, treinamento, carga horária, datas, instrutor, **status VÁLIDO/EXPIRADO/NÃO ENCONTRADO** e download do PDF. Sem foto, documentos ou setor.
- **RF22** — Validade por treinamento (ex.: NRs ~2 anos) alimenta o status de expiração na verificação e nos relatórios.

2.6 Notificações

- **RF23** — Canais: **in-app** (sino/toast) + **e-mail real via SMTP** (config sensível: `.env` + painel **do Admin**).
- **RF24** — Eventos: vaga reservada/devolvida; aula iniciada/encerrada; presença homologada manualmente; justificativa alterada (APROVADA/RECUSADA); certificado emitido; ticket novo/resolvido.
- **RF25** — **Lembretes**: 24h antes da aula; avanço de posição na fila de espera.

2.7 Catálogos e configuração

- **RF26** — Painéis de configuração (Admin/RH): motivos de homologação, tipos de ticket, versões do termo LGPD, SMTP.
- **RF27** — Campos "motivo novo no ato" (instrutor) alimenta o catálogo persistente.

2.8 Relatórios

- **RF28** — Completo **+ exportação CSV/PDF**: por sessão (vagas/convocados/presentes/faltas), por colaborador (histórico + vencidos/a vencer), por setor, **matriz de conformidade** (quem precisa fazer o quê), por instrutor/aula (taxa de presença).

3. Requisitos não funcionais

- **RNF01 — LGPD**: consentimento versionado para biometria; mínimo de dados na verificação pública; trilha de auditoria de eventos sensíveis (captura, homologação, alteração de status).
- **RNF02 — PostgreSQL** como persistência (decisão do time).
- **RNF03 — Segurança**: senhas nunca em texto puro; homologação manual exige autenticação do colaborador; audit-trail completo.

- **RNF04 — E-mail**: SMTP por `.env` + painel Admin; falha de e-mail nunca impede o fluxo (in-app segue funcionando).
- **RNF05 — Usabilidade**: portais em PT-BR, uma tela por tarefa por ator; presença validável em < 10s.
- **RNF06 — Demo resiliente**: todos os fluxos críticos operam sem depender de hardware (fachada de biometria simulável).

4. Dados de demonstração (seed)

- **SEED01** — 30–40 colaboradores fictícios (nomes/setores/turnos plausíveis) **com metadados de reconhecimento facial já nos registros** (o mock facial da demo os reconhece).
- **SEED02** — Admin, RH, instrutores (incl. externo), líderes e tipos/motivos de ticket e catálogo de motivos populados.
- **SEED03** — Treinamentos de exemplo: NR10 (1 aula), NR35 (3 aulas), segurança da informação (2 aulas) — com validade para a demo de verificação expirada.

5. Fluxos principais (resumo)

1. **Ciclo de vagas**: RH/líder cria sessão do treinamento → vagas nominais → fila de espera quando esgotar.
2. **Aula/chamada**: instrutor inicia aula → facial autônomo ou via instrutor → homologação manual (senha + motivo) → encerra aula → RH notificado.
3. **Ticket**: colaborador submete (tipo + texto) → RH/líder resolvem (cancela vaga | justificativa APROVADO/RECUSADO, sempre alterável).
4. **Certificação**: fim da última aula → RH revisa presenças (todas as aulas) → emite manualmente → certificado com código → QR/link para verificação pública (válido/expirado) → PDF para download.

6. Fora do escopo (explicitado)

- Portal com login facial (biometria só na presença — decisão Q10/Q11).
- Módulos de refeitório e de visitas (problemas 2 e 3 do desafio).
- Integração real com o RH da Usina (hoje: importação/seed).

Stack do Presenza — decisão e configuração técnica

Decidido em 20/10/2026, Q35 (questionário interativo, conforme AT01) — comparação completa registrada no `journey-log.md` (sessão 15).

1. Decisão

Laravel 11 / PHP 8.3 / Blade + Alpine.js · **PostgreSQL** (fixado pelo time) com **extensão pgvector** · **Docker Compose** conforme AT02.

Por que Laravel 11 neste contexto (resumo do comparativo vs. Django 5, Rails 8, AdonisJS 7, NestJS+React):

- **Baterias cobrem a maioria dos RFs**: autenticação + reset por e-mail (RF01/RF28), e-mail SMTP via `.env` (RF23), agendador nativo para lembretes (RF25), seeders (SEED01–03);
- **dompdf** gera certificado/relatórios PDF em PHP puro → imagem Docker leve, sem bins de sistema;
- Corpus de IA de PHP/Laravel é grande e atual → maior throughput na janela curta do MVP;
- Topologia casa 1:1 com a AT02 (app buildada em compose homolog que estende o de serviços).

Sem Node/npm neste MVP: assets (CSS com tokens de `docs/design-p1.md` + Alpine vendored em `public/`) **não exigem build** — menos uma peça para falhar na demo. Inertia/React fica como evolução pós-hackathon (não escopo).

2. Serviços (Docker)

Serviço	Imagem base	Papel
`postgres`	`pgvector/pgvector:pg16` (PG16 + pgvector)	Banco formal do projeto (RF/RNF02)
`mailpit`	`axllent/mailpit`	Captura todos os e-mails no dev/teste (web UI p/ conferir RF01/RF23–25)
`app`	PHP 8.3 (FPM/artisan serve)	Aplicação Laravel — só no compose de **homologação**
`scheduler`	PHP 8.3 CLI	`schedule:work` para lembretes 24h/aviso de fila (RF25) — só na homologação

- **`docker-compose.yml`** (dev/testes): `postgres` + `mailpit` — o `.env` de desenvolvimento aponta para `localhost`.
- **`docker-compose.homolog.yml`**: estende o de serviços; adiciona `app` + `scheduler` (build) **com variáveis de ambiente fixas no compose** (ex.: `DB_HOST=postgres`, `MAIL_HOST=mailpit`) para compatibilidade de rede, conforme AT02.
- Biometria: similaridade calculada com o operador do pgvector (distância cosseno via SQL) — sem serviço externo de IA na demo (fachada/simulador definidos em implementação, com aprovação AT01).

3. Dependências (propostas — aprovação triste no scaffold)

Pacote	Papel (RF)
`laravel/breeze` (Blade)	Login/senha, tela de aceite do termo, reset por e-mail (RF01, RF04, RF28)
`barryvdh/laravel-dompdf`	Certificado em PDF e exportações (RF21, RF28)
`chillerlan/php-qrcode`	QR do certificado → verificação pública (RF21)
`barryvdh/laravel-debugbar`	Só dev —

inspeção rápida | | (Vendored) Alpine.js | Interatividade leve nas telas sem pipeline de build |

Extra: CSV de exportação/importação via PHP nativo (`fputcsv/fgetcsv`) — sem pacote adicional (RF28, SEED01).

4. Diretórios previstos

```
app/            # código Laravel (API web com Blade)
docker/         # Dockerfile(s) PHP
public/         # css/js/comprovantes estáticos
resources/views # telas Blade por plano de mockups
database/migrations + seeders (incl. leituras CSV de seed/)
docker-compose.yml            # serviços (dev)
docker-compose.homolog.yml    # estende serviços + app/scheduler buildados
.env                          # dev: localhost | homolog usa env fixo do compose
```

5. Atualização de execução (sessões 16–17 · 20/10/2026)

Ajustes constatados ao rodar o scaffold — arquitetura e topologia **mantidas conforme Q35/AT02**:

| Item | Decidido (Q35) | Executado | Por quê | |---|---|---|---| | PHP | 8.3 | **8.4** (`docker/php/Dockerfile`) | Esqueleto Laravel atual exige PHP ≥ 8.4.1 | | Laravel | 11 | **13** (`^13.17`, via `composer create-project` atual) | API usada no MVP (Blade/Eloquent/migrations) é idêntica; downgrades possíveis, mas somariam risco à j curta | | Porta do PG no host | 5432 | **5433** publicada | Evita conflito com PG local, se houver | | `.env` dev (hosts) | localhost | `host.docker.internal:5433/1025` | O app dev roda em contêiner; serviços continuam acessíveis via `localhost` a partir do host | | `MAIL_*` | SMTP | `smtp` → **Mailpit** no dev | Captura de e-mails p/ conferir RF23–25; conta real entra no painel Admin (RF23) |

Validação: `migrate:fresh --seed` verde em PostgreSQL/pg16 — 44 contas com embeddings, NR10 válido, **NR35 com aula ativa e fila de espera**, certificado expirado para a demo de verificação pública (PZ-2024-000087).

Acordos de Trabalho — Presenza (Hackathon P1)

Convenções acordadas entre o time e a IA para todo o desenvolvimento. Referenciadas no `README.md` e no `journey-log.md`.

AT01 — Gate de aprovação (regra fixa, acordada em 20/10/2026)

> **Toda vez que houver qualquer dúvida, ou mais de uma forma de fazer algo, a IA deve questionar o time — apresentando opções com recomendação justificada — e aguardar a aprovação antes de prosseguir.**

Aplica-se a: decisões técnicas, mudanças de rota no plano, divergências com requisitos, escolhas de bibliotecas, formatos de arquivos, estrutura das telas, nomenclatura — qualquer ponto onde exista "outra forma de fazer". Mecanismo prático: questionário interativo do OpenCode (opções numeradas + recomendado em primeiro lugar).

AT02 — Orquestração com Docker (acordada em 20/10/2026)

- **Desenvolvimento/testes**: `docker-compose` somente com os **serviços** (banco de dados, mail-catcher, etc.) — a aplicação roda fora ou em contêiner de desenvolvimento, conectando via `localhost` pelos valores do `.env`.
- **Homologação/demonstração**: um **segundo** compose que **estende** o compose de serviços, adicionando a aplicação já **buildada** e as **variáveis de ambiente dela fixas no compose** (nomes de serviço como host, ex.: `DB_HOST=postgres`) para compatibilidade de rede.
- Os **mesmos serviços** nos dois ambientes — o que muda é só a camada de aplicação.

AT03 — Instalação de ferramentas

O ambiente da máquina do time só recebe ferramentas **instruídas pela IA** (passo a passo, com justificativa) — nunca instaladas diretamente pelo agente. Ferramentas pesadas rodam preferencialmente dentro de contêineres (AT02), minimizando o que precisa existir no Windows.

AT04 — Processo registrado

Toda sessão de trabalho é registrada no `journey-log.md` (skill `registro-hackathon`) — prompts relevantes são polidos e salvos em `prompts/` quando solicitado, para o PDF de entrega.

Design System — Presenza (P1 · Gestão de Treinamentos, Usina Lins)

Decisão do time (20/10/2026, Q31–Q33 — ver `docs/questionario-requisitos-p1.md`) · Fonte das paletas: dataset da skill `ui-ux-pro-max` (row "Agriculture/Farm Tech" com accent ajustado para o laranja de segurança industrial).

1. Conceito visual

"A cor da usina e a cor da segurança." Verde agro como identidade institucional + laranja de segurança industrial (associado culturalmente a EPI/NR/treinamentos) como cor de ação. Neutros slate para dados densos (dashboard RH), fundo levemente esverdeado para superficies.

2. Paleta (tokens semânticos)

| Token | Hex | Uso | | ---------- | --------- | ---------- | | `primary` | `#15803D` | Identidade: header, botões primários, links, ring de foco | | `on-primary` | `#FFFFFF` | Texto/ícones sobre primary | | `secondary` | `#22C55E` | Estados de progresso, chips de treino confirmado | | `on-secondary` | `#0F172A` | Texto sobre secondary | | `accent` | `#EA580C` | CTAs de ação (reservar/emitir/iniciar aula), alertas NR | | `on-accent` | `#0F172A` | Texto sobre accent (contraste > 4.5:1) | | `background` | `#F0FDF4` | Fundo geral dos portais | | `foreground` | `#14532D` | Texto padrão sobre background | | `card` | `#FFFFFF` | Cartões/tabelas/telas | | `card-foreground` | `#14532D` | Texto em card | | `muted` | `#E8F0F1` | Superficies secundárias (placeholders, badges) | | `muted-foreground` | `#475569` | Texto secundário | | `border` | `#BBF7D0` | Bordas/divisores (tom esverdeado) | | `destructive` | `#DC2626` | Cancelamentos, rejeição de justificativa | | `on-destructive` | `#FFFFFF` | | | `ring` | `#15803D` | Foco de teclado |

Tokens de status (herdam a semântica exigida pelos requisitos)

| Token | Hex | Uso (regra de negócio) | | ---------- | --------- | ---------- | | `status-facial` | `#16A34A` | Presença validada por facial (verde cheio — RF17) | | `status-manual` | `#D97706` | Presença homologada manualmente (âmbar — RF15/RF17) | | `status-aprovado` | `#16A34A` | Justificativa/ticket APROVADO (RF12) | | `status-recusado` | `#DC2626` | RECUSADO (RF12) | | `status-pendente` | `#F59E0B` | Ticket/justificativa pendente | | `status-fila` | `#0891B2` | Em fila de espera (RF09) | | `status-expirado` | `#DC2626` | Certificado expirado na verificação pública (RF21/22) |

Dark mode: **não é escopo do MVP** (portal interno, uso diurno) — tokens acima são light-only por decisão de escopo.

3. Tipografia (Google Fonts — visível também no certificado)

| Papel | Fonte | Pesos | | ---------- | ---------- | ---------- | | Títulos/headings | **Lexend** | 500, 600, 700 | | Corpo/labels | **Source Sans 3** | 300, 400, 500, 600, 700 |

Racional (para a banca): Lexend foi **desenhada para legibilidade** — decisão alinhada ao público (do chão de fábrica ao admin) e ao RNF de acessibilidade/a11y. Números tabulares (`tabular-nums`) para tabelas de presença e códigos de certificado.

4. Densidade e iconografia

- Dashboards do RH/líder: **media density** (tabelas com 8px de ritmo interno, respiro de 16px entre blocos).
- Telas de chamada/validação: ** espaçadas** — uma ação por tela, toque fácil no chão de fábrica (alvo ≥ 44px).
- Ícones: família única vetorial (sem emoji como ícone), no tom `primary`/`muted-foreground`.

5. Kit de skills de design/UI-UX (decisão Q33)

Kit de trabalho (fluxo):

1. **`ui-ux-pro-max`** — paleta, tipografia, guidelines UX, icons, searchable (o "cérebro" do design).
2. **`frontend-design`** — direção estética intencional na hora de desenhar cada tela/mockup.
3. **`ui-styling`** — implementação acessível e componentes de UI consistentes.
4. **`design-system`** — token architecture (MASTER.md + overrides por página) para manter consistência.
5. **`web-design-guidelines`** — auditoria final pré-banca (checklist de acessibilidade/UX).

Opcionais (por etapa de entrega): `banner-design` (posster/banner da apresentação), `slides` (apresentação final HTML), `shadcn` (se o stack de implementação usar componentes prontos), `firecrawl-website-design-clone` (**única pendência**: se a Usina Lins tiver site oficial com identidade própria, extrair logo/cores para alinhar a marca).

6. Referência cruzada

- Requisitos de negócio que exigem cores de status: `docs/requisitos-p1.md` (RF09, RF12, RF15, RF17, RF21–RF22).
- `docs/design-p1.md` — design system: paleta, tipografia, tokens de status e kit de skills
- Histórico das decisões: `journey-log.md` (sessão 15 — gate de aprovação AT01 e stack Laravel 11).
- Transcrição das perguntas de design: `docs/questionario-requisitos-p1.md` (seção "Rodada de design", Q31–Q33).